Applications Mobiles

Systèmes d'exploitation Mobiles « plate-forme Android »

L3-INFO

Introduction

• les **applications mobiles** qui sont exécutées par **un appareil mobile** (Smartphones, tablettes…) sont différentes des applications développées pour **un ordinateur de bureau** ou **un serveur**

  • L'application mobile **fonctionne** sous un **système d'exploitation mobile**

  • Elle n'est pas compatible avec toutes les **plateformes**.

  • Elle est développée en utilisant **différents langages de programmation** sous **différents environnements**

• Les **systèmes d'exploitation** pour **mobiles** sont différents de ceux développés pour les **ordinateurs personnels** en termes de:

- Contraintes matériels
- partie logiciel du système (**noyau** du système d'exploitation)

Système embarqué (Embedded system)

Généralement, **un système embarqué** :

- n'est pas visible en tant que tel,
- mais est intégré dans un équipement doté d'une autre fonction;
- ➡ système est enfoui;
- dispose de ressources limitées ;
- ne doit pas consommer d'énergie inutilement (batterie).
- Ne possède pas toujours de système de fichiers
- Une puissance de calcul limitée
- Une capacité de communication limitée
- Exécute un **logiciel dédié** aux **fonctionnalités spéciales**

Système embarqué (Embedded system)

Généralement, **un système embarqué** :

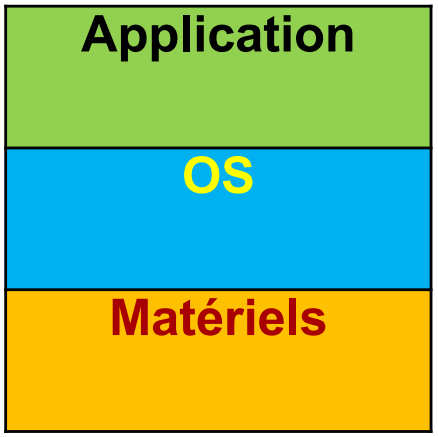
• Fonctionnement en **Temps Réel**

• soumis à des nombreuses **contraintes d'environnement** dont il **doit s'adapter et fonctionner avec**

- La température,
- L'humidité,
- Les vibrations,
- Les chocs ,
- les variations d'alimentation,
- les interférences RF,
- la corrosion, l'eau, le feu, les radiations…etc)

Architecture d'un système embarqué

L'architecture d'un système embarqué est constituée de **trois couches (niveaux) :**



- Les **deux premières** couches forment la partie « **soft** ».
- La **troisième** couche est la couche « **hard** »,

- il s'agit d'un ensemble **des composants**

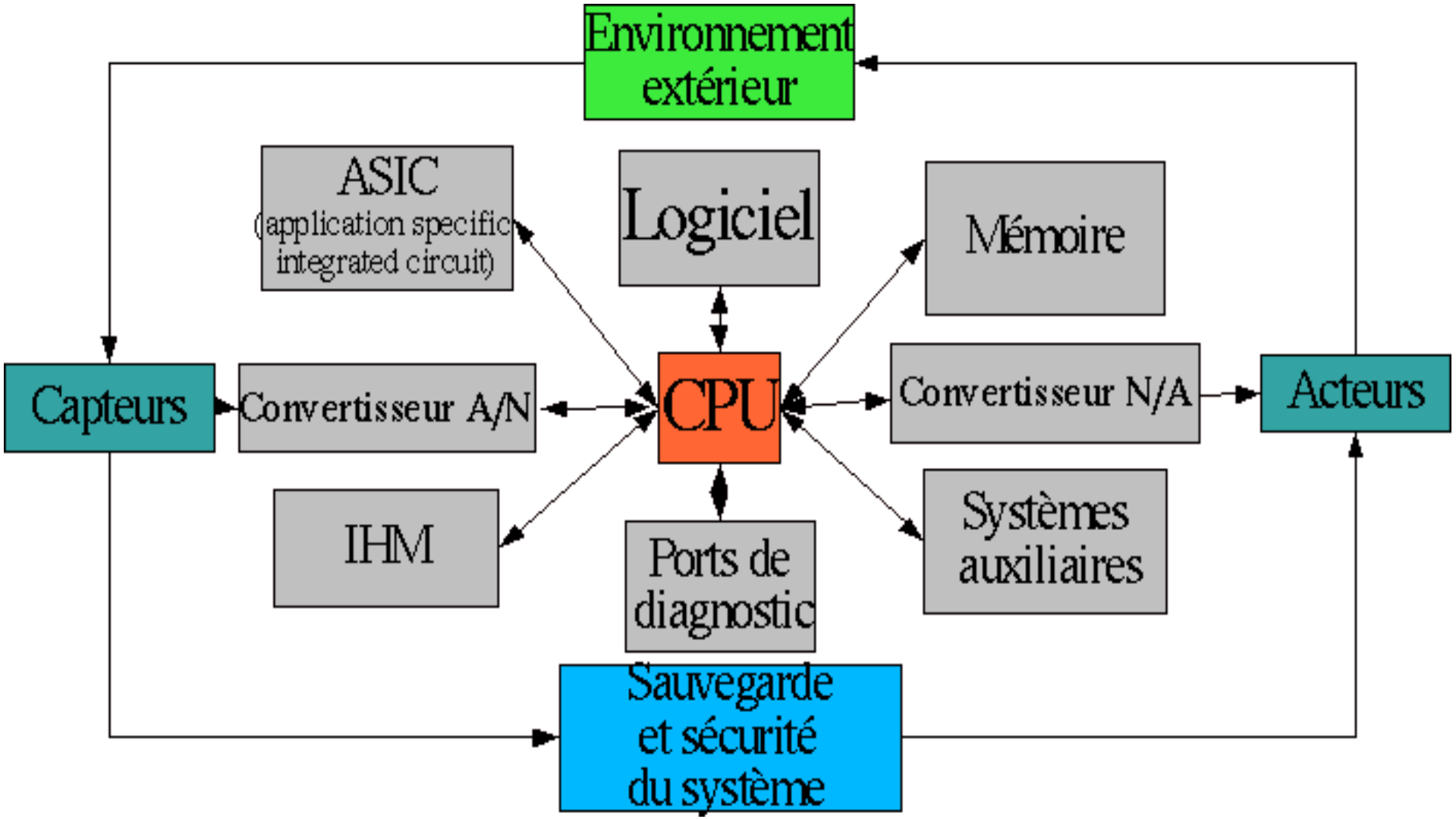
Physiques (matériels)

- cohabitant ensemble sur une **faible surface**

- **dédiés** à des **traitements spécifiques**.



topologie générale d'un système embarqué



topologie générale d'un système embarqué

- **Equipements permanents :**

UC : unité centrale formée de : **CPU** (**microprocesseur(s)** ou des **microcontrôleurs**) et **RAM** (mémoire centrale)

- **Equipements supplémentaires :**

dépend de l'application dédiée :

- mémoire de Masse (disque dur, mémoire flash …)

- entrées:

- Les capteurs/convertisseurs (pression, audio, température...)
- Le clavier, boutons poussoirs ou télécommandes (infrarouge, Bluetooth, radio...)
- Les lecteurs de tags ou de codes barres.

- Sorties: écrans et afficheurs LCD, synthèse vocale…

- IHM: dispositif qui sert à communiquer entre l'humain et la machine Ex: «**TouchScreen**»

topologie générale d'un système embarqué



applications du système embarqué

Les systèmes embarqués peuvent être remarqués par toute utilisation d'une **machine à base de microprocesseurs ou microcontrôleurs.**

- **transport** : Automobile, Aéronautique (avionique), etc.
- **télécommunication** : téléphonie, routeur, pare-feu, téléphone portable, etc.
- **électroménager** : télévision, four à micro-ondes
- **impression** : imprimante multifonctions, photocopieur, etc.
- **multimédia** : console de jeux vidéo, assistant personnel
- **guichet automatique bancaire (GAB)**
- **équipement médical**

applications du système embarqué



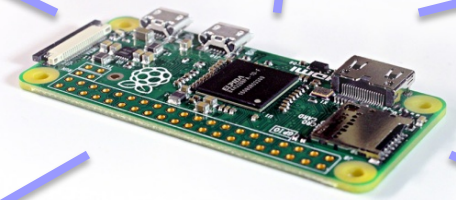
















Système d'exploitation mobile

- Les composants logiciels d'une solution embarquée fonctionnent sur un système d'exploitation.

- comme un solution embarquée, les appareils mobiles se composent d'une **plate-forme** qui **contrôle toutes ses fonctionnalités**.

- Ceci est connu comme un **système d'exploitation mobile (OS mobile).**

Système d'exploitation mobile

Un système d'exploitation mobile

- est une **plateforme logicielle (ensemble de programmes)** responsable de:
  - la gestion des opérations (contrôle, coordination et l'utilisation du matériel).
  - et du partage des ressources d'un appareil

- sur laquelle les autres programmes appelés « **programmes d'applications** »

- **peuvent s'exécuter sur des appareils mobiles** tels que les PDA (*personnal digital assistant*), les téléphones cellulaires, Smartphones, tablette …etc.

Système d'exploitation mobile

Un système d'exploitation mobile

• Il assure le démarrage, l'exploit et le fonctionnement d'un appareil mobile

•Il contrôle aussi toutes les opérations de base comme:

- traitement
- communication (cellulaires, Bluetooth, Wifi)
- accessoire (appareil photo, option d'écran tactile…)
- et d'autres fonctionnalités (lecteur de musique…)

Systèmes d'exploitation mobiles les plus populaires

Actuellement, il existe plusieurs systèmes d'exploitation mobiles fonctionnent sur **certains types d'appareils mobiles**



- Plateformes de bas niveau: **JavaCard,**
- Plateforme de niveau intermédiaire : **J2ME**

- Windows Mobile, remplacé par Windows Phone
- Palm OS,
- Symbian,
- BlackBerry,
- iOS
- Android

Systèmes d'exploitation mobiles les plus populaires

iOS 

- précédemment connu sous le nom **OS** d'**iPhone**
- développé par **Apple** en 2007 avec le premier **iPhone**
- La société **Apple** ne délivre pas de licence du système d'exploitation pour le matériel tiers.
- Contrôle des applications par Apple
- les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser leur appareil car cet OS est surveillé très étroitement,

Systèmes d'exploitation mobiles les plus populaires

Symbian OS

- a été développé par la société **Symbian**
- **Symbian OS** est officiellement la propriété de **Nokia**.
- n'importe quelle autre entreprise devra prendre la permission de Nokia avant d'utiliser ce système d'exploitation.
- malheureusement, **Symbian OS** graphique va vers le bas de nos jours en raison de l'immense popularité d'**Android** et **iOS**.

Systèmes d'exploitation mobiles les plus populaires

Windows Mobile :



- **Windows Phone** est le système d'exploitation développé par **Microsoft Corporation**
- il est le successeur et la dernière version de **Windows Mobile**.
- Plusieurs raisons motivent son succès
  - son interface colorée et conviviale,
  - est utilisé dans des dispositifs très puissants: **Nokia, Samsung et HTC**
- mais ils ne trouvaient pas beaucoup de place sur le marché.

Systèmes d'exploitation mobiles les plus populaires

Android 

- Android a été développé par Google. Il a été annoncé en 2007 et il est devenu une plateforme ouverte en 2008.

- Android est un OS gratuit et complètement ouvert (**open source)**.

- La raison pour cela est qu'Android peut être trouvée sur une gamme d'appareils de différents fabricants notamment, **Samsung**, **Motorola** et **HTC**, et bien d'autres grands fabricants utilisent Android.

Comparatif des fonctionnalités

Plateforme	Fondateur
Android	Google
IOS	Apple
Windows phone	Microsoft

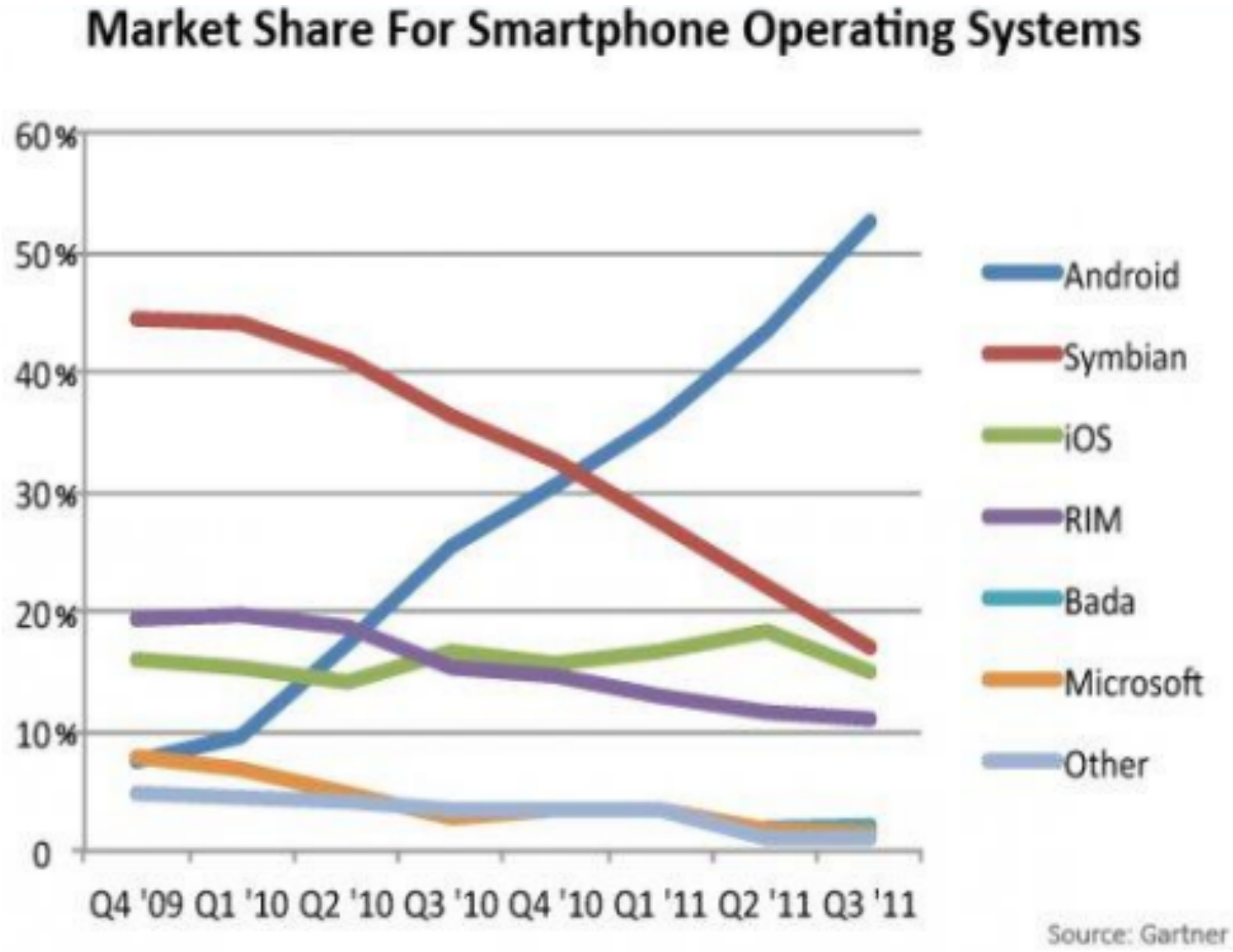
Plateforme	Plateforme de développement principale	Langage de développement principal	IDE principal	Plateformes de développement
Android	Java (basé sur)	Java	Eclipse	Windows, Mac OSX, Linux
iOS	Framework Cocoa Touch	Objective-C	X-Code	Mac OSX
RIM	Java ME	Java	Eclipse	Windows, Mac OSX
Windows Phone 8	.NET/native	C#/C++	Visual Studio	Windows

Comparatif des fonctionnalités

Contrôle des applications

Fonction	Apple iOS	Android	Samsung SAFE	Windows Phone 8
Installation des applications	Oui Installation de l'application par l'utilisateur	Oui Installation de l'application par l'utilisateur	Oui Installation silencieuse	(Oui) Uniquement via l'App Store d'entreprise
Suppression des applications	Oui Possibilité de suppression silencieuse des applications administrées	Oui Suppression de l'application par l'utilisateur	Oui Possibilité de suppression silencieuse des applications administrées	(Oui) Le système d'exploitation permet la suppression de toutes les applications publiées par un même éditeur
Contrôle du lancement des applications	Non	(Oui) Via des solutions tierces	(Oui) Via des solutions tierces	Non

Marché de plateformes mobiles



- **iOS** restera la 2ème plateforme mondiale jusqu'en 2014.
- **Windows Phone** en 3ème position grâce à **l' alliance Nokia -Microsoft.**
- Les parts de marchés de **RIM** continueront de baisser.

Développement multiplateformes(cross-platforms)

- la tendance actuelle fait qu'il est **difficile** pour les **entreprises** de choisir un **seul type d'appareil mobile**

- Ainsi la variété des plateformes a **des implications** très importantes sur **l'architecture, le design, et le développement d'applications mobiles**

- Cependant, aucune plate-forme mobile n'est mieux adaptée pour toutes les applications possibles et sur tous types d'appareils.

la réalisation d'applications mobiles multi-plateformes est assez difficile.

Développement multiplateformes



Développer une gamme d'applications qui fonctionne sur tous appareils, implique de travailler avec des technologies très différentes.

ANDROID: Historique

• Vu les statistiques, Android domine le marché, où il a pris une place importante dans la vie quotidienne de millions de personnes.

• À l'origine, « Android » était le nom d'une PME américaine, créée en **2003** puis rachetée par **Google** en **2005**

• la première version d'Android a été publiée le **5 novembre 2007**.

• L'objectif de ce système, était de développer un système d'exploitation mobile plus intelligent,

• En plus d'envoyer des SMS et transmettre des appels, il devait permettre à l'utilisateur d'interagir avec son environnement.

ANDROID: caractéristiques

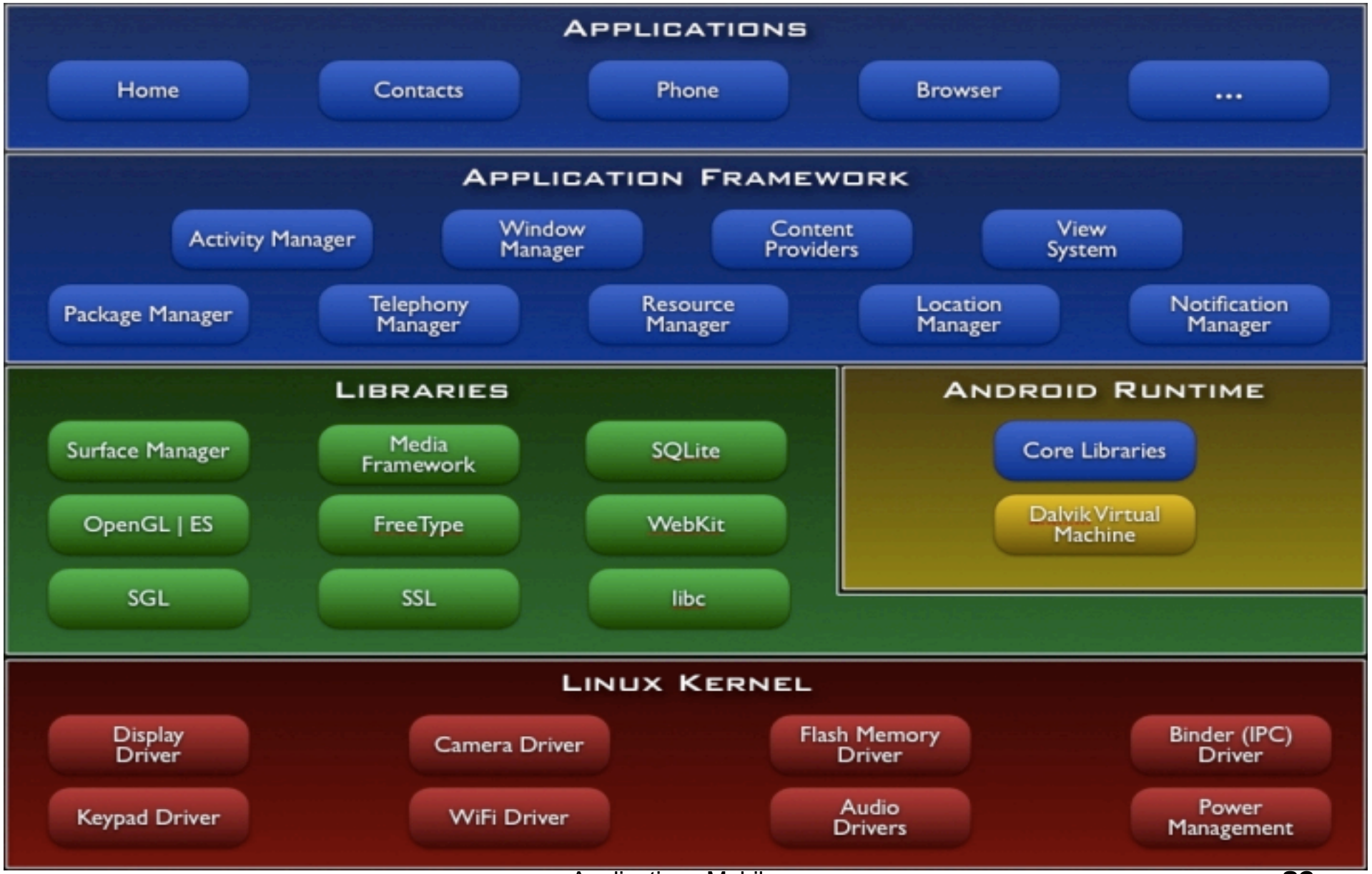
- **Open source**

- **Facile à développer**

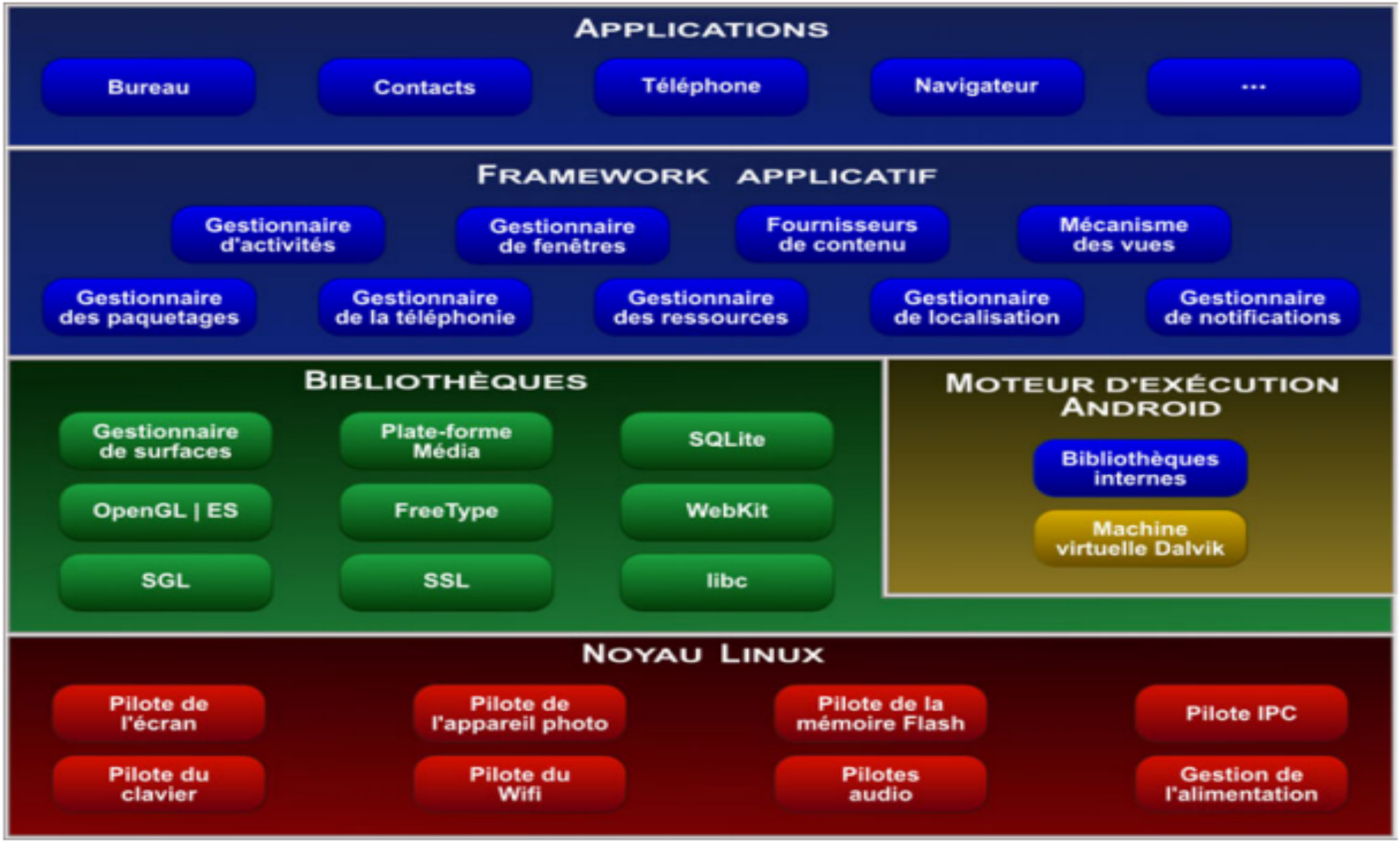
- **Facile à vendre**: Le **Play Store** (anciennement **Android Market**) est une plateforme immense et très visitée, qui offre l'opportunité pour ce qui veut diffuser une application dessus.

- **Flexible**: Le système est extrêmement portable, il s'adapte à beaucoup de structures différentes. Les Smartphones, les tablettes, la présence ou l'absence de clavier ou de trackball,

ANDROID: Architecture(pile logiciel "software stack)



ANDROID: Architecture(pile logiciel "software stack)



ANDROID: Architecture(1)- Linux Kernel (noyau)

Caractéristiques :

- Basé sur **Linux 2.6 (version 3.4 pour Lollipop5.1)**
- Offre les services fondamentaux: la sécurité, la gestion de la mémoire , des processus, du réseau , des capteurs (appareil photo, GPS, accéléromètre …) et la gestion des drivers, Système de fichier support : FAT32, Support de TCP/IP,UDP...
- Offre une couche d'abstraction entre le matériel et le reste de la pile logicielle.

Adaptation à la plateforme mobile :

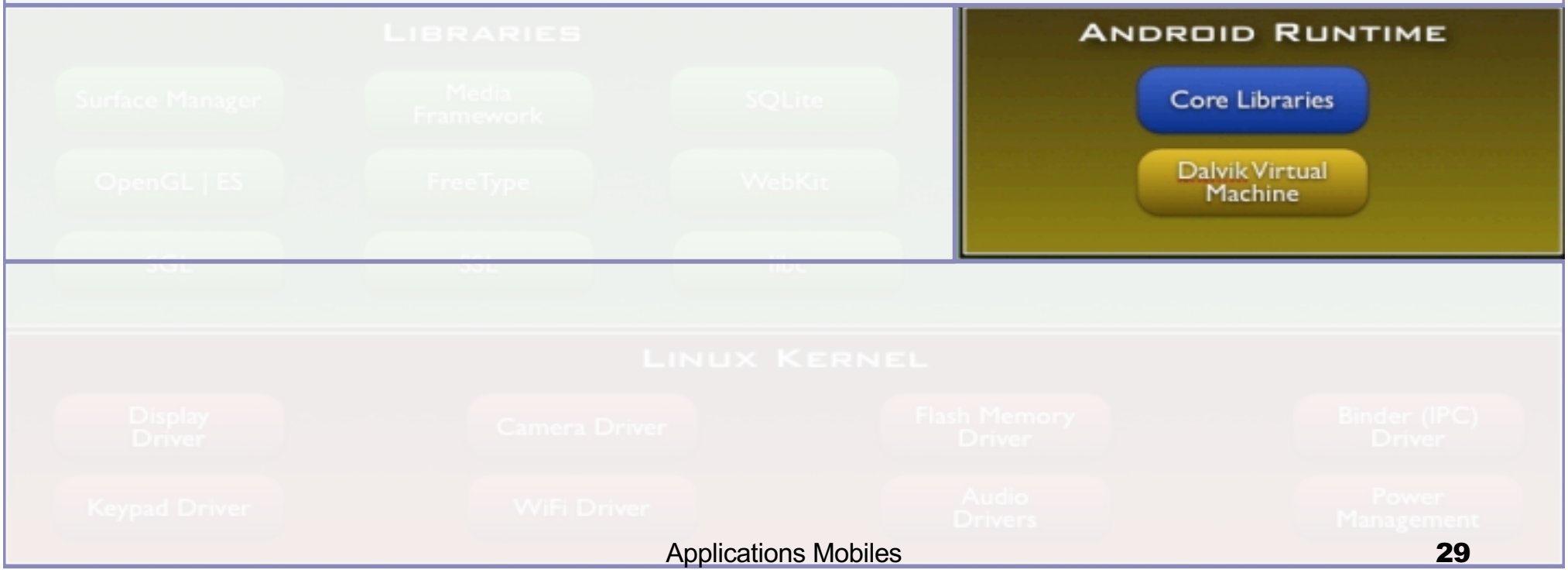
- **Ashmem :** partage de mémoire entre processus
- **Binder** : driver IPC pour la communication inter processus
- Power Management, Kernel Debugger, Logger



ANDROID: Architecture(2)- Android Runtime

• Incluant les librairies fondamentales et la machine virtuelle **ART** (**Android RunTime**) qui remplace **Dalvik** officiellement depuis la version Lollipop.

• Permet l'exécution des application et représente la base du framework applicatif .



ANDROID: Architecture(3)- Librairies (bibliothèques)

- ensemble de librairies (Bibliothèques) C/C++ utilisées par différents composants du système
- Accès à travers des interfaces Java aux développeurs au travers du framework d'application d'Android
  - Surface Manager , Graphics libraries (SGL & OpenGL): affichage 2D et 3D , Codecs Media .



- SQLite pour le support natif des bases de données
- SSL & WebKit pour la navigation sur internet avec le support SSL

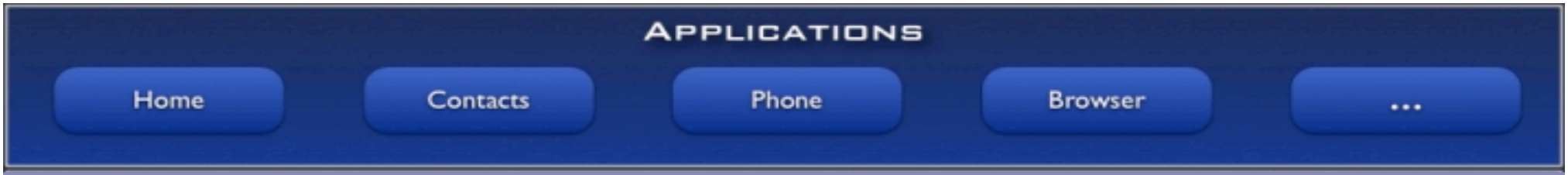
ANDROID: Architecture(4)- Application Framework



- Cette couche qui fait le **lien entre le système et l'application**, grâce à un ensemble **d'API Java**,
- Fournit les classes qui seront utilisées pour la création d'applications Android.

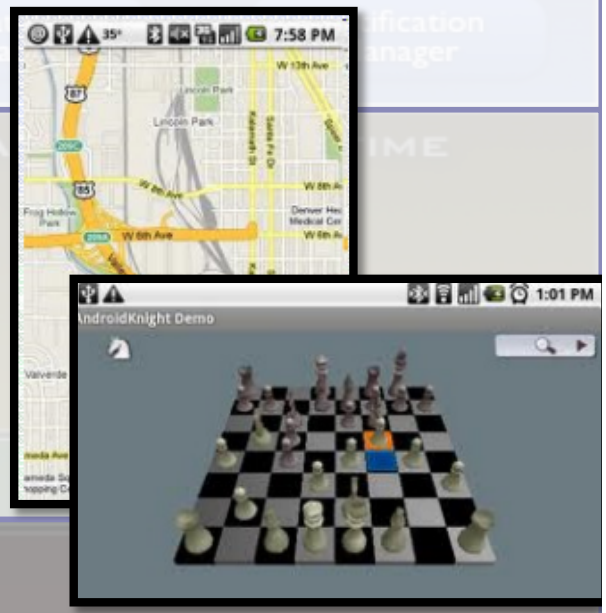
- Représente une abstraction pour les accès matériels et prend en charge **la gestion de l'interface utilisateur** et **des ressources de l'application**.

ANDROID: Architecture(5)- Applications



- La couche application s' **exécute sur un runtime Android** en utilisant **les classes et services fournis par la couche «Applications Framework ».**

- Toutes les applications (un client mail, un programme pour les SMS, calendrier, cartes, navigateur, contacts, et 'autres).
  - Android est fourni avec un ensemble d'applications de base



Toutes les applications sont écrites en utilisant le langage de programmation **Java**

Outils d'Android

- **Le SDK Android :**

Les applications Android sont développées en une variante du Java adaptée pour Android.

Un SDK, un kit de développement, est un ensemble d'outils permettant de développer pour une cible particulière.

Le SDK Android est donc un ensemble d'outils que met à disposition **Google** afin de vous permettre de développer des applications pour Android.

Outils d'Android

- **Les API :**

Le SDK Android permet également de télécharger les différentes versions de **Google API** pour intégrer des fonctionnalités liées aux services Google tels que : **Google Maps**, **géolocalisation** ou de la documentation au format **JavaDoc**.

- **L'AVD Android :**

Le SDK propose un émulateur Android. Il permet de lancer sur la machine du développeur un terminal virtuel représentant à l'écran un téléphone embarquant Android.

l'émulateur ne propose pas toutes les fonctionnalités d'un vrai téléphone.